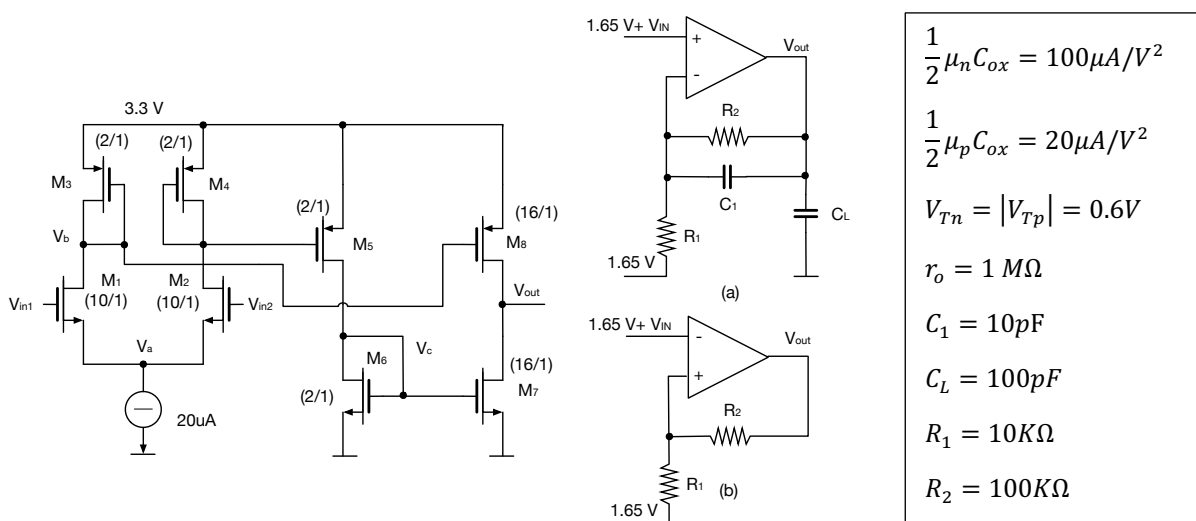


Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

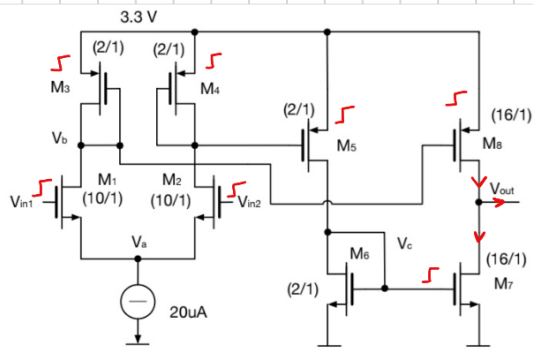
Prova scritta di Elettronica Analogica

27 Gennaio 2021



- (Punti 3) Considerando lo schema di sinistra definire quale dei due terminali V_{in1} e V_{in2} rappresenta il terminale di ingresso positivo V_+ e negativo V_- dell'amplificatore
Considerando lo schema di figura (a):
- (Punti 6) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ nello schema di figura (a)
- (Punti 2) Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $V_{in}=0$ V.
- (Punti 9) Calcolare il guadagno d'anello in continua
- (Punti 7) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e valutarne il margine di fase
- (Punti 3) Tracciare il diagramma del guadagno reale in frequenza
Considerando lo schema di figura (b) a retroazione positiva
- (Punti 3) tracciare la caratteristica ingresso uscita (V_{in} , V_{out})

1)



V_{in1} e' l'ingresso V_+ , V_{in2} l'ingresso V_-

2)

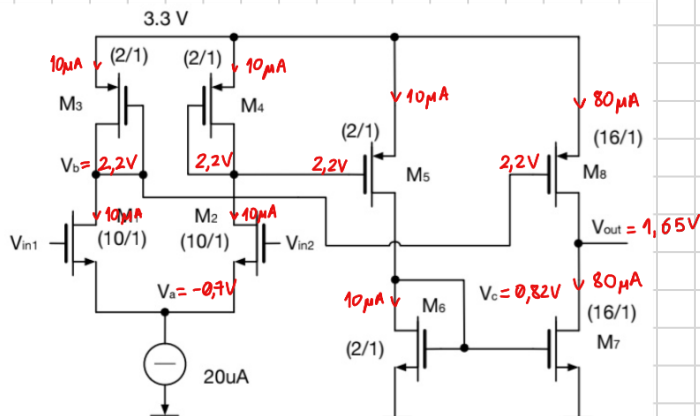
$$G_d = 1 + \frac{R_2 // 1/sC_1}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{(1 + sC_1R_2)R_1} = \frac{R_1 + sC_1R_1R_2 + R_2}{R_1 + sC_1R_1R_2}$$

$$= \frac{(R_1 + R_2)}{R_1} \cdot \frac{1 + s \frac{C_1R_1R_2}{(R_1 + R_2)}}{1 + sC_1R_1R_2}$$

$$z = - \frac{R_1 + R_2}{C_1R_1R_2}$$

$$p = - \frac{1}{C_1R_2}$$

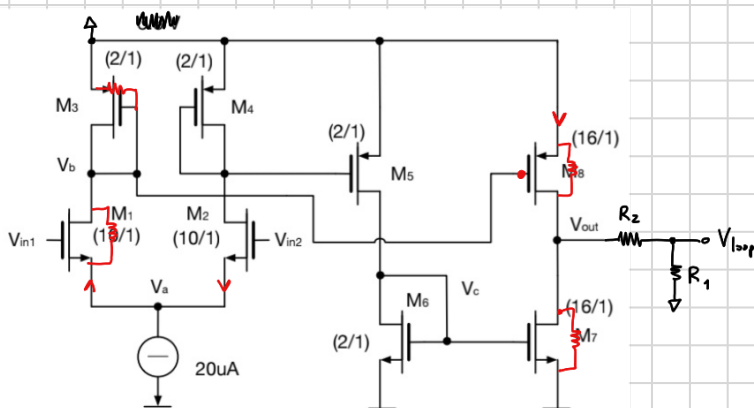
3)



$$g_{m_{1,2}} = 200 \mu A/V$$

$$g_{m_8} = 40 \mu A/V$$

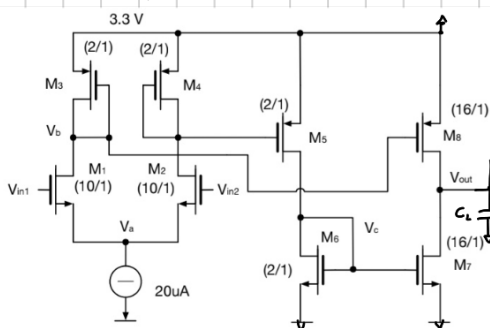
4)



$$G_{loop}(\omega) = - g_{m_{1,2}} 8 (r_{o3} // r_{o6} // (R_1 + R_2)) \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -13,11$$

5) 2 capacit' indipendenti e interagenti. Per $\omega \rightarrow +\infty$, $V_{out} \rightarrow 0$. C'è 1 zero solo.

$$f_z = \frac{1}{2\pi R_2 C_1} = 159,3 \text{ kHz}$$



$$R_{c1}' = R_2 + R_1 = 110 \text{ k}\Omega$$

$$R_{c1}'' = R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

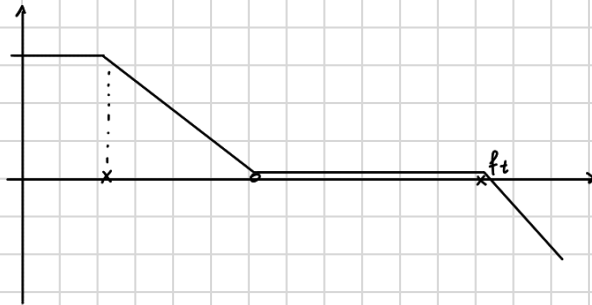
$$R_{c1}' = R_2 // (R_1 + r_{o3} // r_{o6}) = 83,6 \text{ k}\Omega$$

$$R_{c1}'' = R_1 // R_2 = 9,1 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{cases} \tau_{p1} + \tau_{p2} = R_{C1}' C_1 + R_{C2}' C_2 = 11,8 \mu s & f_{pL} = 13,49 \text{ kHz} \\ \omega_{p1} + \omega_{p2} = \frac{1}{R_{C1}'' C_1} + \frac{1}{R_{C2}'' C_2} = 11,99 \text{ Mrad/s} & f_{pH} = 1,89 \text{ MHz} \end{cases}$$

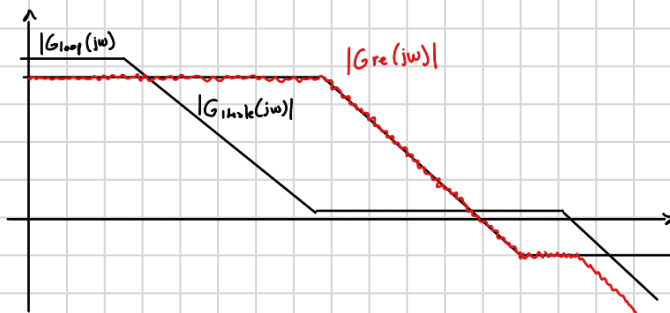
$$|G_{loop}(f_z)| = \left| \frac{G_{loop}(0)}{1 + j 2\pi f_z / 2\pi f_{pL}} \right| = 1,11$$

$$f_t = |G_{loop}(f_z)| f_{pH} = 2,1 \text{ MHz}$$



$$\varphi_m = 180 - \arctan\left(\frac{f_t}{f_{pL}}\right) + \arctan\left(\frac{f_t}{f_z}\right) - \arctan\left(\frac{f_t}{f_{pH}}\right) = 128^\circ$$

o)



$$G_{id}(s) = \frac{(R_1 + R_2)}{R_1} \cdot \frac{1 + s \frac{C_1 R_1 R_2}{(R_1 + R_2)}}{1 + s C_1 R_1 R_2}$$

$$f_z = 1,75 \text{ MHz}$$

$$f_p = 159,2 \text{ kHz}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

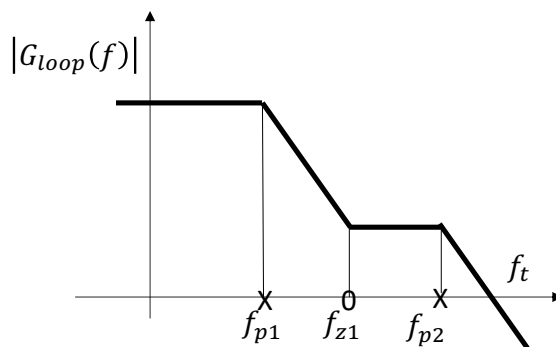
Soluzioni

1. V_{in1} corrisponde all'ingresso non invertente V_+ dell'amplificatore e V_{in2} all'ingresso invertente V_- .
2.
$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{(R_2 + R_1)(1 + \frac{sC_1 R_1 R_2}{R_1 + R_2})}{R_1(1 + sC_1 R_2)}$$
3. $V_a = 0.95$, $V_b = 2.2V$, $V_c = 0.82V$ e $V_o = 1.65V$
4.
$$G_{loop}(0) = -\frac{gm_{1,2} \cdot 8(r_{o7} \parallel r_{o8} \parallel (R_1 + R_2))R_1}{R_1 + R_2} = -13.11$$
5.
$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

$$f_{p1} \cong 17.68 \text{ KHz}$$

$$f_{p2} \cong 1.93 \text{ MHz}$$

$$f_{z1} = 160 \text{ kHz}$$

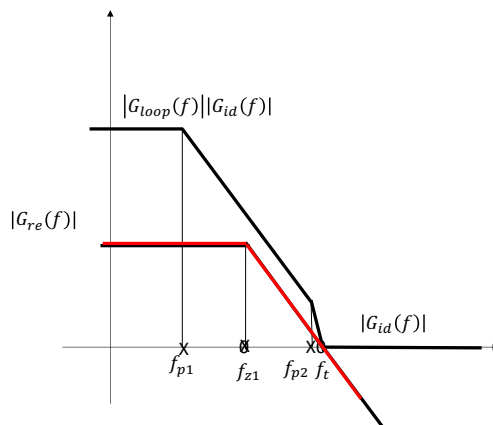


$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) = 114^\circ$$

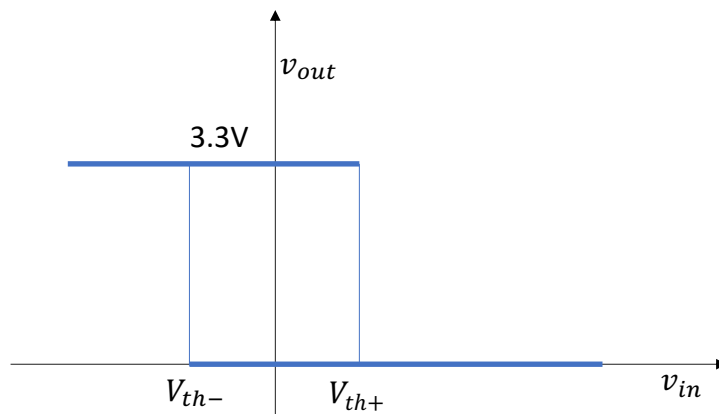
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

6.



7.



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Svolgimento

1. Considerando lo schema di sinistra definire quale dei due terminali V_{in1} e V_{in2} rappresenta il terminale positivo V_+ e il terminale V_- dell'amplificatore

V_{in1} corrisponde all'ingresso non invertente V_+ dell'amplificatore e V_{in2} all'ingresso invertente V_- .

2. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_o(s)$ e $v_{in}(s)$ nello schema di figura (a).

Lo schema è retroazionato negativamente, considerando l'amplificatore avere un guadagno molto alto a tutte le frequenze la funzione di trasferimento $V_{out}(s)$ e $V_{in}(s)$ tende ad essere come la seguente:

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{(R_2 + R_1)}{R_1} \frac{(1 + sC_1 \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2})}{(1 + sC_1 R_2)}$$

3. Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c e V_o) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $V_{in}=0$ A.

Considerando i transistori in saturazione, la corrente nei rami del primo stadio è da 10uA. Di conseguenza $V_{gs1,2} = 0.7V$ con $V_a = 0.95V$, $|V_{gs3}| = 1.1V$ con $V_b = 2.2V$ ed essendo la corrente riflessa dallo specchio M_4 , M_5 abbiamo $V_{gs6} = V_c = 0.82V$. Nello stadio di uscita avremo $V_o = 1.65V$ e la corrente dell'ultimo stadio M_8 / M_7 sarà di 80 uA.

4. Calcolare il guadagno d'anello in continua

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$g_{m1,2} \cong 200 \mu A/V$$

$$G_{loop}(0) = - \frac{g_{m1,2} 8 (r_{o7} \parallel r_{o8} \parallel (R_1 + R_2)) R_1}{R_1 + R_2} = -13.11$$

$$|G_{loop}(0)|_{dB} = 22.35dB$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

5. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.

Il guadagno d'anello ha 2 poli e 1 zeri

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

Le capacità C_1 e C_L sono interagenti e si può usare il metodo delle costanti di tempo.

$$\begin{cases} \tau_{p1} + \tau_{p2} = C_1 R'_1 + C_L R'_L \\ \omega_{p1} + \omega_{p2} = \frac{1}{C_1 R''_1} + \frac{1}{C_L R''_L} \end{cases}$$

Dove

$$R'_1 = R_2 || (R_1 + r_{07} || r_{08}) = 83.6k\Omega$$

$$R''_1 = R_2 || R_1 = 9k\Omega$$

e

$$R'_L = (r_{07} || r_{08}) || (R_1 + R_2) = 90k\Omega$$

$$R''_L = (r_{07} || r_{08}) || R_1 = 9.8k\Omega$$

Quindi i poli saranno

$$\begin{aligned} f_{p1} &\cong 17.68 KHz \\ f_{p2} &\cong 1.93 MHz \end{aligned}$$

lo zero può essere calcolato considerando

$$\tau_{z1} = C_1 R_2 = 1\mu s$$

$$f_{z1} = 160kHz$$

Essendo

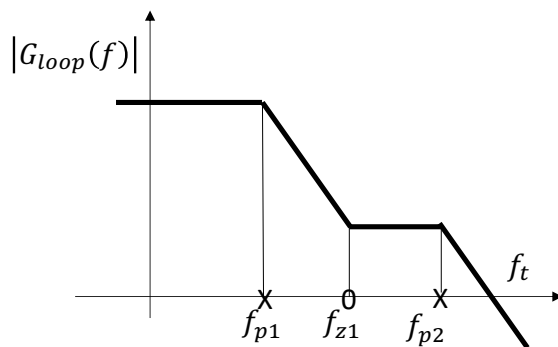
$$|G_{loop}(f_{p2})| \cong f_{p1} |G_{loop}(0)| / f_{z1}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

L'attraversamento dell'asse a 0db sarà a 20db per decade quindi avremo

$$f_t \cong |G_{loop}(f_{p2})| \quad f_{p2} = 2.88MHz$$



$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) = 114^\circ$$

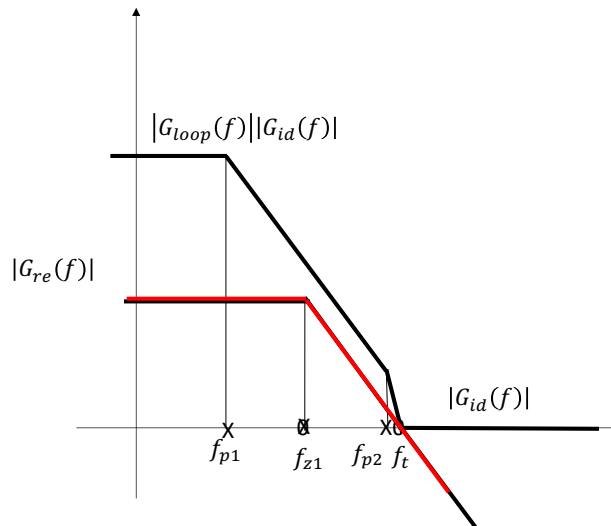
Ovviamente questo risultato è ottenuto considerando il diagramma asintotico e, dato che le singolarità sono vicine all'attraversamento, l'approssimazione non molto vicina alla realtà.

6. Tracciare il digramma asintotico di bode del guadagno reale.

Il circuito di figura non ha un trasferimento diretto

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021



7. Considerando lo schema di figura (b) a retroazione positiva tracciare la caratteristica ingresso uscita (V_{in} , V_{out}).

Lo schema di figura (b) ha una retroazione positiva e quindi il punto di equilibrio in cui V_+ e V_- hanno un valore di tensione quasi identico non è più stabile. In queste condizioni si può considerare lo stadio differenziale in ingresso completamente sbilanciato in una direzione o nell'altra dipendentemente da V_{in} o dallo stato precedente. Se lo stadio è sbilanciato i transistori M8 e M7 sono in zona triodo (considerandoli in saturazione la corrente uscente o entrante sarebbe di 160uA incompatibile con la resistenza R_1+R_2 connessa in uscita e la tensione di alimentazione di 3.3V). Approssimando la tensione di uscita a 3.3V o 0V e considerando il guadagno dell'amplificatore alto le soglie rispetto a V_{in} possono essere approssimate a:

$$V_{th+} \cong (3.3V - 1.65V) R_1 / (R_1 + R_2) = 150mV$$

$$V_{th-} \cong (-1.65V) R_1 / (R_1 + R_2) = -150mV$$

A causa del guadagno limitato dell'amplificatore $|V_{th+,-}| < 150mV$.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

